

Nama : Afifa Aulia

NIM : 123140073

Mata kuliah : Sistem Informasi Geografis

Soal

Transform data ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S) Hitung jarak antar fasilitas dengan 3 cara: tanpa konversi, geography, dan UTM Hitung luas wilayah dengan ST_Area() menggunakan UTM Buat tabel perbandingan hasil dan analisis perbedaannya.

Jawab!

- Transform data ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S)
- Pada bagian ini, saya menghitung jarak antar fasilitas publik menggunakan 3 cara yang berbeda:
 1. Tanpa Konversi (SRID 4326): Menghasilkan satuan derajat lintang/bujur.
 2. Geography: Menghitung jarak sebenarnya mengikuti kelengkungan bumi (satuan meter).
 3. UTM (SRID 32748): Menghitung jarak pada bidang datar peta yang diproyeksikan (satuan meter).

Kode SQL yang digunakan:

```
SELECT
  a.nama AS titik_awal,
  b.nama AS titik_tujuan,
  ST_Distance(a.geom, b.geom) AS jarak_derajat,
  ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography) AS jarak_geography_m,
  ST_Distance(ST_Transform(a.geom, 32748), ST_Transform(b.geom, 32748)) AS
  jarak_utm_m
FROM fasilitas_publik a, fasilitas_publik b
WHERE a.id < b.id;
```

Hasilnya:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'public' schema. The main pane displays a SQL query and its results.

Query:

```

SELECT
  a.nama AS titik_awal,
  b.nama AS titik_tujuan,
  ST_Distance(a.geom, b.geom) AS jarak_derajat,
  ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography) AS jarak_geography_m,
  ST_Distance(ST_Transform(a.geom, 32748), ST_Transform(b.geom, 32748)) AS jarak_utm_m
FROM fasilitas_publik a, fasilitas_publik b
WHERE a.id < b.id;

```

Data Output:

	titik_awal character varying (100)	titik_tujuan character varying (100)	jarak_derajat double precision	jarak_geography_m double precision	jarak_utm_m double precision
1	UNIVERSITAS MALAHAYATI	RS. Bintang Amin	0.0012737650239398792	140.86035511	140.8050267900527
2	UNIVERSITAS MALAHAYATI	SD Negeri 2 Kemiling Permai	0.0025339032633289993	280.70281327	280.5925346750532
3	UNIVERSITAS MALAHAYATI	Masjid Al-Aqsho	0.003921818562794749	434.39557984	434.22490502351684
4	UNIVERSITAS MALAHAYATI	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.0072916576455648065	806.95908937	806.6420094521985
5	RS. Bintang Amin	SD Negeri 2 Kemiling Permai	0.002353141356142973	260.80389734	260.701437290763
6	RS. Bintang Amin	Masjid Al-Aqsho	0.003533518495343631	391.58496462	391.43111157227463
7	RS. Bintang Amin	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.00637792912523297	706.04046111	705.7630378584188
8	SD Negeri 2 Kemiling Per...	Masjid Al-Aqsho	0.0014055892015196372	155.64663399	155.58546868629006
9	SD Negeri 2 Kemiling Per...	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.005152409945409718	569.96983549	569.7458343118514
10	Masjid Al-Aqsho	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.0039663990401635155	438.67348144	438.5010648217125

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.090 CRLF Ln 6, Col 76

- Untuk menghitung luas sebuah poligon wilayah secara akurat dalam satuan meter persegi, data yang tadinya bersistem koordinat 4326 (WGS 84) wajib diubah (transformasi) ke UTM Zone 48S (EPSG: 32748) terlebih dahulu menggunakan fungsi ST_Transform.

Kode SQL yang digunakan :

SELECT

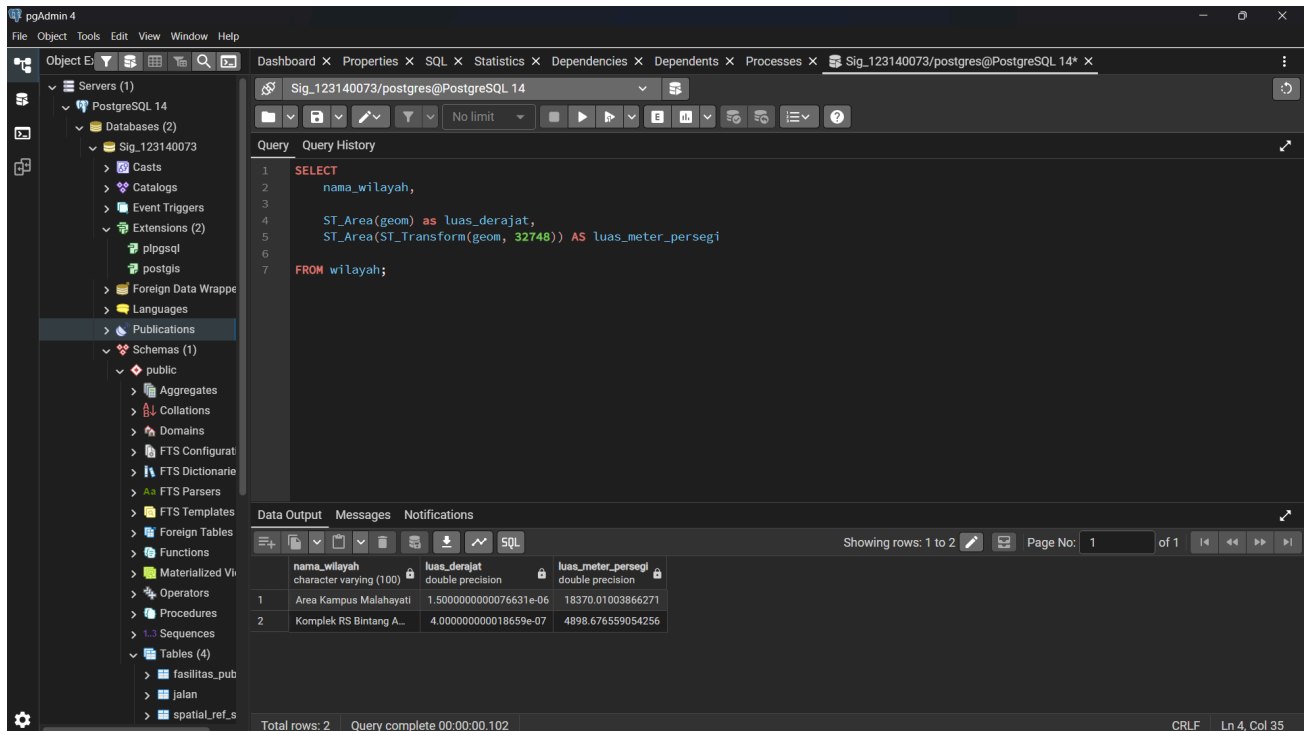
nama_wilayah,

ST_Area(geom) as luas_derajat,

ST_Area(ST_Transform(geom, 32748)) AS luas_meter_persegi

FROM wilayah;

Hasilnya :



- Berdasarkan hasil eksekusi (query) di atas, berikut adalah tabel perbandingannya (diambil salah satu contoh pasangan titik):

	titik_awal character varying (100)	titik_tujuan character varying (100)	jarak_derajat double precision	jarak_geography_m double precision	jarak_utm_m double precision
1	UNIVERSITAS MALAHAYATI	RS. Bintang Amin	0.0012737650239398792	140.86035511	140.8050267900527
2	UNIVERSITAS MALAHAYATI	SD Negeri 2 Kemiling Permai	0.0025339032633289993	280.70281327	280.5925346750532
3	UNIVERSITAS MALAHAYATI	Masjid Al-Aqsho	0.003921818562794749	434.39557984	434.22490502351684
4	UNIVERSITAS MALAHAYATI	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.0072916576455648065	806.95908937	806.6420094521985
5	RS. Bintang Amin	SD Negeri 2 Kemiling Permai	0.002353141356142973	260.80389734	260.701437290763
6	RS. Bintang Amin	Masjid Al-Aqsho	0.003533518495343631	391.58496462	391.43111157227463
7	RS. Bintang Amin	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.00637792912523297	706.04046111	705.7630378584188
8	SD Negeri 2 Kemiling Per...	Masjid Al-Aqsho	0.0014055892015196372	155.64663399	155.58546868629006
9	SD Negeri 2 Kemiling Per...	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.005152409945409718	569.96983549	569.7458343118514
10	Masjid Al-Aqsho	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	0.0039663990401635155	438.67348144	438.5010648217125

Kesimpulan dan Analisis Perbedaan:

- Tanpa Konversi: Menghitung ST_Distance atau ST_Area langsung pada data dengan SRID 4326 (WGS 84) akan menghasilkan angka yang sangat kecil contohnya: 0.0000123. Ini karena satuannya adalah derajat kartesius, bukan meter. Hasilnya tidak bisa digunakan untuk keperluan pengukuran di dunia nyata.
- Geography vs UTM: Hasil menggunakan tipe data Geography dan konversi UTM sama-sama menghasilkan satuan Meter dan angkanya sangat mirip.

Perbedaannya terletak pada cara menghitungnya. *Geography* menghitung jarak dengan mempertimbangkan bumi itu bulat (melengkung), sedangkan *UTM* menghitung jarak dengan menganggap area tersebut sudah didatarkan seperti selembar kertas pada peta.